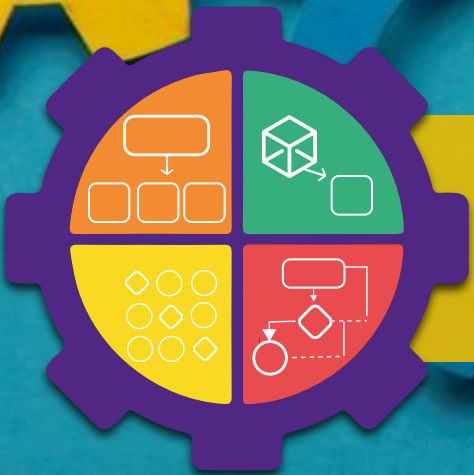




Laboratorio 1

Carnet:	1252426	Nombre:	Sebastián González López
----------------	---------	----------------	--------------------------

Desafío # 1: Pensamiento Convergente y Divergente

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

- A) El equipo de investigación y desarrollo ha inventado una nueva droga la cual después de usarse por 3 días los dientes se vuelven fosforescentes. Se le pide al equipo de mercadeo que invente un uso para esto y le de un nombre llamativo al producto.

¿Qué tipo de pensamiento se les pide aplicar?

I. Convergente

II. Divergente

- B) Un profesor explica cómo resolver una ecuación lineal o de primer grado. Indicando paso a paso cómo despejar la variable y determinar su valor. Luego muestra otra ecuación a sus estudiantes y solicita hallar la única respuesta correcta.

¿Qué tipo de pensamiento se les pide aplicar?

III. Convergente

IV. Divergente

Desafío #2: Pensamiento Computacional

Complete los enunciados con el nombre de la técnica del pensamiento computacional correspondiente.

• Análisis • Diseño • Aplicación • Reflexión • Programación	a) El Análisis nos permite descomponer un problema en partes de menor complejidad, abstraer aspectos de este e identificar patrones (generalizar). b) La Reflexión es la capacidad de realizar juicios argumentados sobre situaciones complejas. c) Para automatizar el proceso se requiere de Programación. Por medio de un lenguaje de programación se codifica una solución que garantiza el cumplimiento en distintas condiciones de trabajo. d) La etapa durante la solución de problemas que implica creatividad, debido a que es fundamental evaluar diferentes puntos de vista, es llamada Diseño. e) La Aplicación se basa en la adopción de soluciones existentes para satisfacer nuevas necesidades. Es importante identificar patrones, conexiones y posibles efectos o consecuencias.
---	--

Desafío #3: Descomposición

Organizar una fiesta de cumpleaños infantil puede parecer una tarea sencilla, pero en realidad implica muchas actividades diferentes. Tu objetivo es descomponer el problema y clasificar las tareas según su tipo. Esto facilitará la organización.

A continuación, se muestra el listado de requerimientos que han realizado los padres de familia:

- Contratar a un payaso.
- Comprar bebidas (jugos, refrescos, agua).
- Rentar un castillo inflable.
- Colgar adornos y guirnaldas.
- Comprar pizza para los invitados.
- Contratar a alguien para tomar fotos o video.
- Comprar el pastel de cumpleaños.
- Armar las bolsitas de sorpresas
- Decorar la mesa principal.

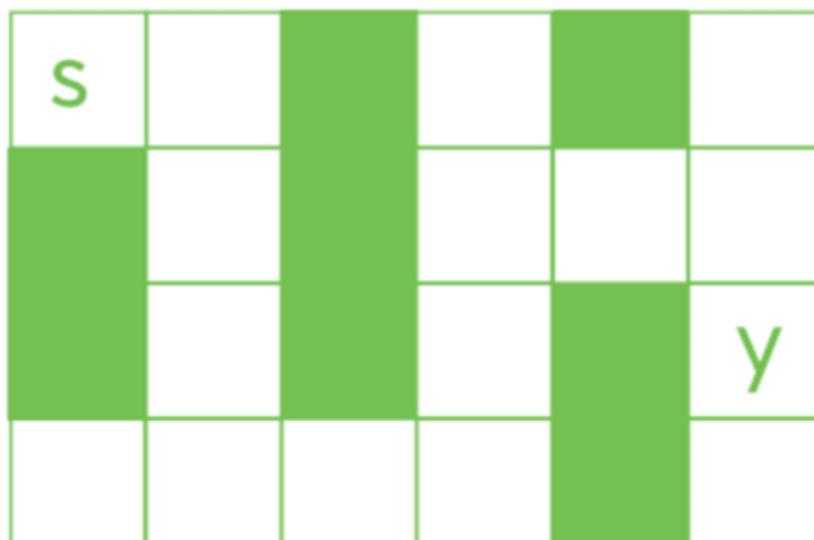
Descomposición y clasificación:

- **Comida y Bebida:** Comprar pizza, comprar bebidas, comprar el pastel, armar bolsitas de sorpresas.
- **Entretenimiento:** Contratar un payaso, rentar un castillo inflable.
- **Decoración:** Colgar adornos y guirnaldas, decorar la mesa principal.
- **Recuerdos:** Contratar fotos o video.

Desafío #4: Método Pólya

Resuelva el problema planteado. Evidencie las etapas del método Pólya como parte de su respuesta.

El siguiente laberinto contiene dos tesoros marcados como X e Y. Los bloques verdes muestran dónde están ubicadas las paredes y los bloques blancos indican los caminos por donde podría viajar un robot.



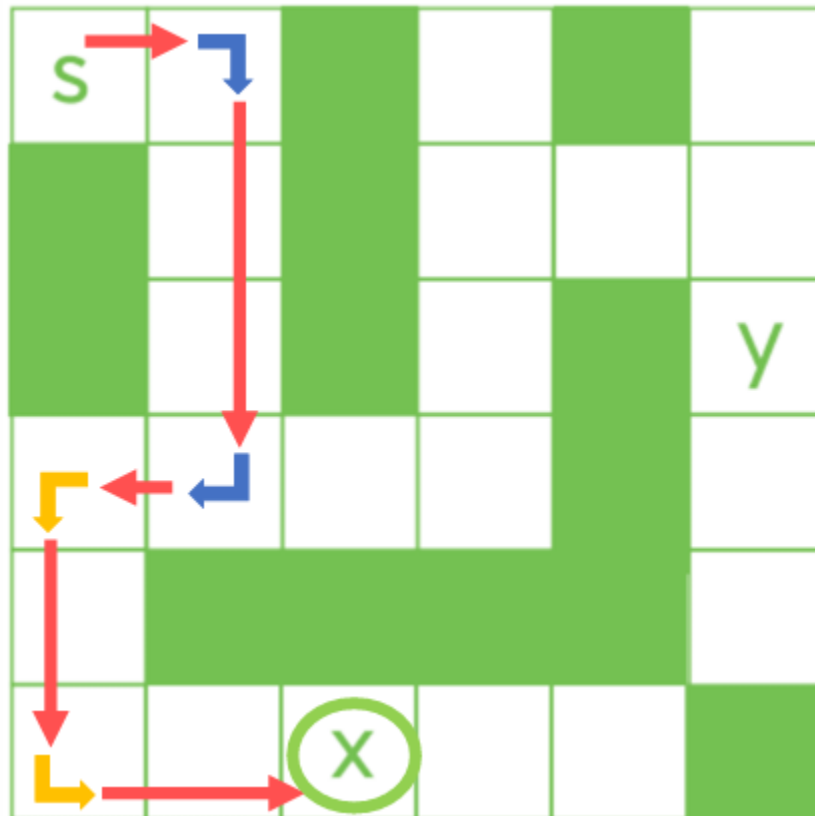


D: gire a la derecha 90°. I: gire a la izquierda 90°.

T: recoja tesoro.



A modo de ejemplo se muestra cómo recogería el robot el tesoro X:
A1, D, A3, D, A1, I, A2, I, A2, T.



4. Resolución con método de polya:

1. **Comprender el problema:** El robot inicia en **S**, mira a la **derecha** y debe llegar a **Y**.
2. **Configurar un plan:** Trazar la ruta por los cuadros blancos evitando las paredes verdes.
3. **Ejecutar el algoritmo:**
 - **A3:** Avanza 3 bloques hacia la derecha.
 - **D:** Gira a la derecha.
 - **A1:** Avanza 1 bloque.
 - **D:** Gira a la derecha.
 - **A1:** Avanza 1 bloque.
 - **I:** Gira a la izquierda.
 - **A1:** Avanza 1 bloque.
 - **I:** Gira a la izquierda.
 - **A2:** Avanza 2 bloques.
 - **T:** Toma el tesoro.
 - *Algoritmo final: A3, D, A1, D, A1, I, A1, I, A2, T*
4. **Mirar hacia atrás:** Verificamos en el mapa que la secuencia no choque con paredes y termine exactamente en **Y**.